Péndulo de Pohl I: oscilaciones libres y amortiguadas

Objetivo

Medir el periodo propio del péndulo de Pohl y estudiar cómo se apagan sus oscilaciones cuando se frena la rueda con un electroimán. A partir de cómo disminuye la amplitud se obtiene el ritmo de amortiguamiento para tres tensiones del freno.

Fundamento teórico

El péndulo de Pohl es una rueda de cobre unida a un muelle en espiral. Si se gira la rueda un ángulo φ y se suelta, el muelle la hace oscilar alrededor del cero de la escala. Junto a la rueda hay un electroimán, el freno, que la frena con más fuerza cuanto más rápido gira. La ecuación del movimiento es

$$\ddot{\varphi} + \gamma\,\dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0\,,$$

donde ω_0 es la frecuencia propia, la que tendría la rueda sin rozamiento, y γ es el ritmo de amortiguamiento, que aumenta con la corriente del freno.

Cuando el frenado es débil, la rueda sigue oscilando, pero cada vez con menos amplitud, como en la Figura 1:

$$\varphi(t) = \varphi_0\, e^{-\gamma t/2} \cos \omega t\,.$$

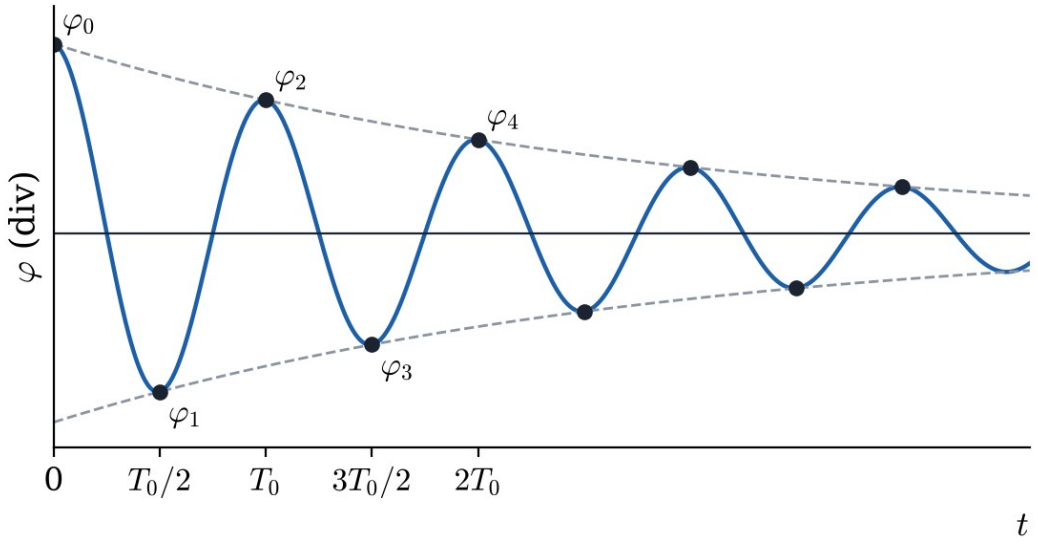


Figura 1. Oscilación amortiguada. Los puntos son los extremos que se leen en la escala.

No hace falta seguir todo el movimiento. Basta con leer en la escala hasta dónde llega la flecha en cada extremo de la oscilación, los puntos de la Figura 1. Los extremos se suceden cada medio periodo, uno a cada lado del cero, en los instantes $t_k = k\,T_0/2$, y sus amplitudes $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \ldots$ siguen la curva discontinua $\varphi_k = \varphi_0\, e^{-\gamma t_k/2}$. Tomando logaritmos,

$$\ln \varphi_k = \ln \varphi_0 - \frac{\gamma}{2} t_k .$$

Por tanto, al representar $\ln \varphi_k$ frente a t_k los puntos forman una recta, y de su pendiente $a = -\gamma/2$ se obtiene el ritmo de amortiguamiento, $\gamma = -2\,a$. Con él se calcula el factor de calidad, $Q = \omega_0/\gamma$: cuanto mayor es *Q*, más oscilaciones da la rueda antes de pararse.

Montaje experimental

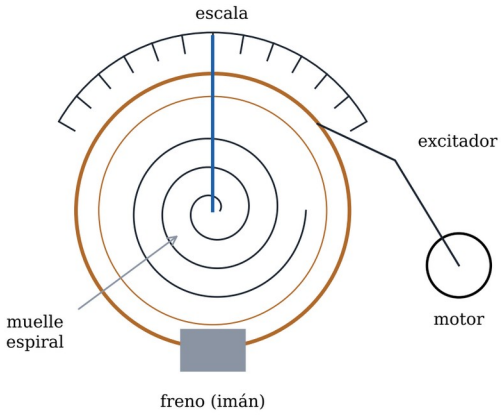


Figura 2. Péndulo de Pohl.

El freno se alimenta desde la salida de alterna de la fuente a través de un rectificador, que convierte la corriente en continua, con el amperímetro en serie para leer la corriente del freno, I_B. El motor no se usa en esta práctica. Antes de empezar, con el freno apagado, se gira a mano el disco del motor hasta que la flecha de la rueda quede en el cero de la escala.

Precaución: el freno admite como máximo 1 A. No pase de 10 V en la salida de alterna.

Resultados

Parte A. Periodo propio

Con el freno apagado, desviar la rueda unas 15 divisiones, soltarla y medir con el cronómetro el tiempo de 20 oscilaciones completas, t_{20}. Repetir la medida cinco veces. El periodo es $T_0 = t_{20}/20$ y la frecuencia propia, $\omega_0 = 2\pi/T_0$.

Tabla 1. Periodo propio. Escriba T_0 y ω_0 con su error.

$t_{20,1}$ (s)	$t_{20,2}$ (s)	$t_{20,3}$ (s)	$t_{20,4}$ (s)	$t_{20,5}$ (s)	T_0 (s)	ω_0 (rad/s)

Parte B. Oscilación amortiguada

Poner el freno a V_B = 4 V y anotar la corriente I_B en la última fila de la Tabla 2. Girar la rueda hasta 15 divisiones, que es φ_0, y soltarla. Leer la amplitud de cada extremo, primero a un lado del cero y luego al otro, como en la Figura 1, y anotarla sin signo. Seguir hasta que la amplitud sea menor que 1 división. Es más fácil entre dos: uno sigue la flecha y canta el número y el otro lo apunta. Repetir con V_B = 6 V y 8 V.

Los tiempos no se miden: el extremo k ocurre en $t_k = k\,T_0/2$, con el T_0 de la Parte A.

Tabla 2. Amplitudes de los extremos sucesivos, en divisiones.

k	t_k (s)	φ_k (4 V)	$\ln\varphi_k$ (4 V)	φ_k (6 V)	$\ln\varphi_k$ (6 V)	φ_k (8 V)	$\ln\varphi_k$ (8 V)
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
I_B (A)							

Cuestiones

1. Represente en una sola gráfica $\ln\varphi_k$ frente a t_k para las tres tensiones, con la recta de ajuste de cada serie.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Pegue aquí la gráfica

2. Con la pendiente a de cada recta, calcule $\gamma = -2a$ con su error y el factor de calidad $Q = \omega_0 / \gamma$.

Tabla 3. Ritmo de amortiguamiento y factor de calidad.

V_B (V)	I_B (A)	a (s^{-1})	γ (s^{-1})	Q
4				
6				
8				

3. ¿Cómo cambia γ al aumentar la corriente del freno? Calcule γ / I_B^2 para las tres tensiones y diga si es aproximadamente constante.